

# Compresion-Mecanica-Ejercicio-y-...



Ceci\_2911



Calor y Frío Industrial



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés  
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi  
con 1 coin**



Después

**WUOLAH**



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

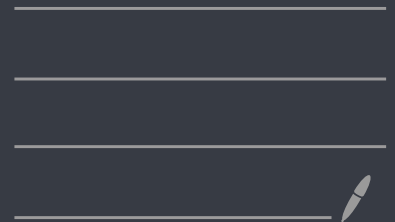
pierdo  
espacio



Necesito  
concentración

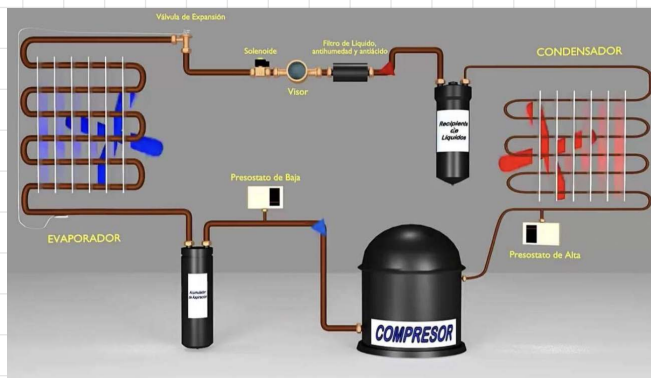
ali ali ooh  
esto con 1 coin me  
lo quito yo...

WUOLAH

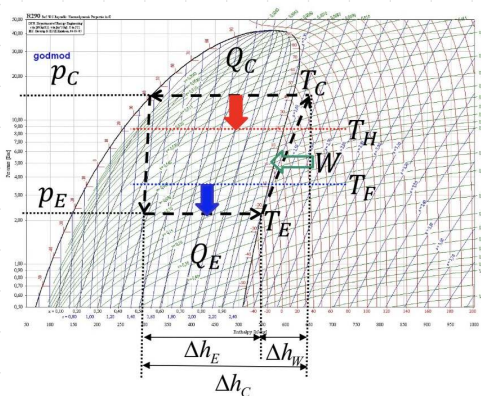
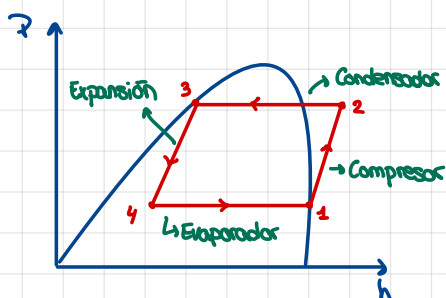


WUOLAH

# COMPRESIÓN MECÁNICA



## CICLO DE REFRIGERACIÓN

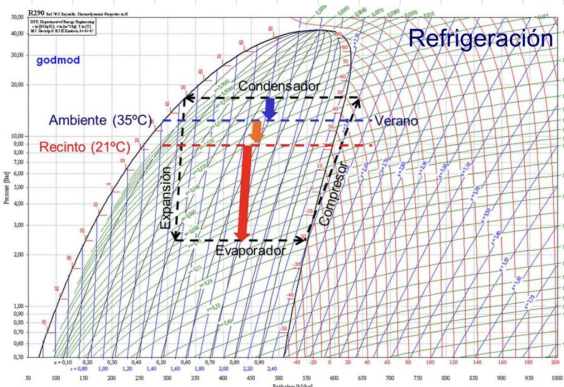
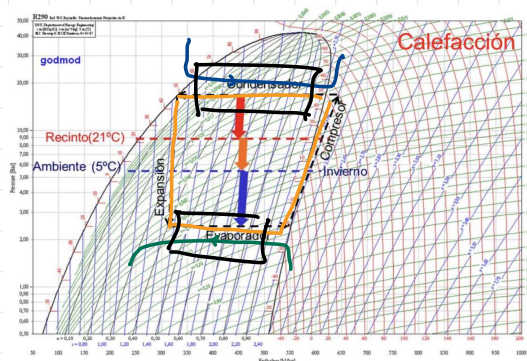


- Ciclo ideal → Intercambiadores isobáricos
  - ↳ Compresor isentrópico
  - ↳ Válvula de expansión isentálpica

$$\dot{W} = \dot{m}_w \cdot \Delta h_w$$

$$\dot{W} = \dot{Q}_c - \dot{Q}_e = \dot{m}_c \Delta h_c - \dot{m}_e \Delta h_e$$

- Bomba de calor → Máquina de refrigeración: Disminuir la T° del foco frío evaporando un refri. a T° menor
  - ↳ Bomba de calor: Aumentar la T° del foco caliente condensando el refri. a una T° mayor.



## RENDIMIENTO

- Máquina de refrigeración → Condiciones nominales:  $EER = \frac{Q_e}{W}$ 
  - ↳ Condiciones estacionales:  $SEER = \frac{\sum h_j \cdot Q_{e,j}}{\sum h_j \cdot \frac{EER_j}{Q_{e,j}} \cdot w_j}$

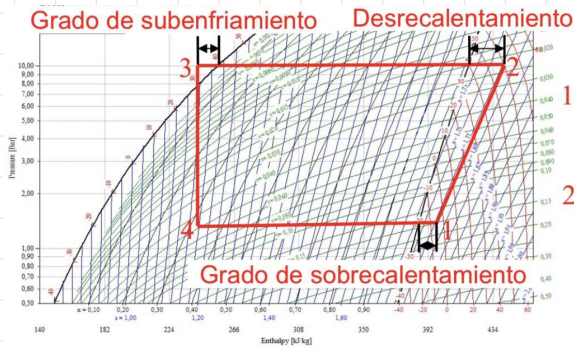
$h_j$  = Horas diarias

- Bomba de calor → Condiciones nominales:  $COP = \frac{Q_c}{W}$ 
  - ↳ Condiciones estacionales:  $SCOP = \frac{\sum h_j \cdot Q_{c,j}}{\sum h_j \cdot \frac{COP_j}{Q_{c,j}} \cdot w_j}$

Depende de la estabilidad del foco a lo largo del año  
 Corrección:  $SCOP = COP \cdot FP \cdot FC$   
 - FP = Factor corrección según tecnología  
 - FC = " " " T° necesaria.

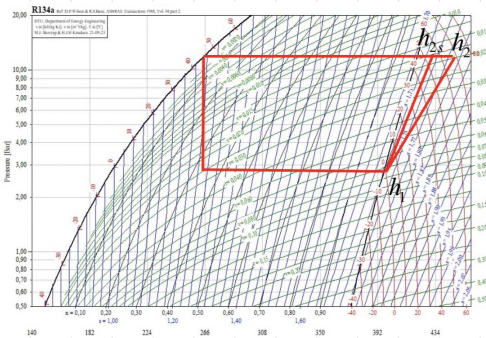
WUOLAH

## EVAPORADOR Y CONDENSADOR



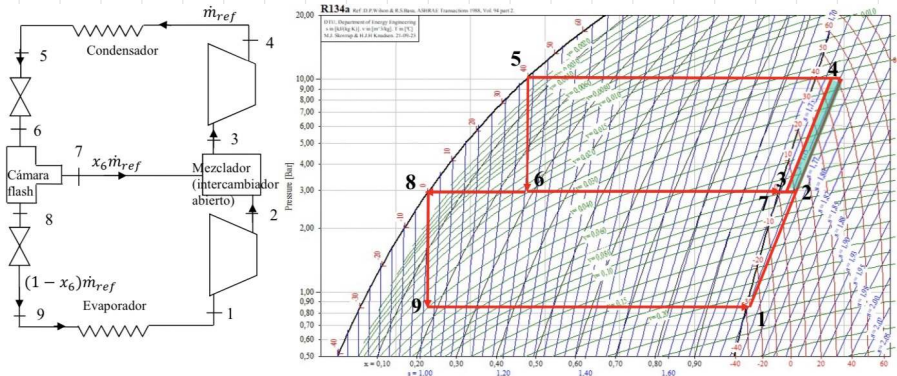
- **Sobrecalentamiento:** Para asegurar que al compresor entre gas (no puede entrar líquido).
- **Desrecalentamiento:** Evitar que se descomponga el refri.
- **Subenfriamiento:** Aumenta la carga de refrigeración.

## COMPRESOR



- Nunca lo asumimos ideal
- **Proceso isentrópico:**  $P_1 V_1^k = P_2 V_2^k$
- **Proceso politrópico:**  $P_1 V_1^n = P_2 V_2^n$
- **Rendimiento**  $\rightarrow \eta_v = \dot{V}_{real} / \dot{V}_{max}$   
 $\hookrightarrow \eta_{iso} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$
- Existe un caudal para el que el salto de presión en el compresor y el evaporador es el mismo.

## CICLO DE DOBLE COMPRESIÓN



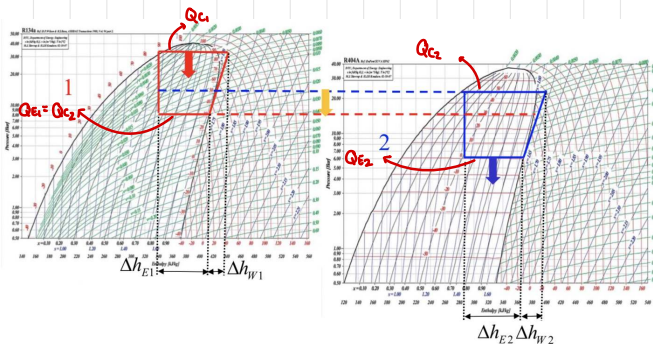
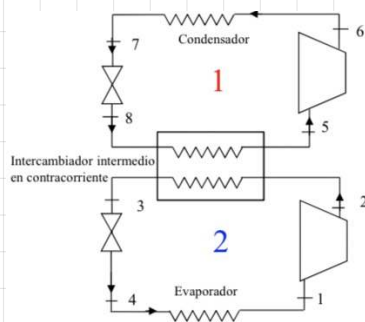
- **Cámara flash:** separa la salida de la mezcla de la válvula de alta presión en vapor saturado y lq. saturado.  
 - Vapor sat:  $\downarrow T^*$  entrada al compresor alta presión reduciendo su consumo.
- **Balanza de masa mezclador:**  $\dot{m}_{ref} x_6 \cdot h_7 + \dot{m}_{ref} (1-x_6) \cdot h_2 = \dot{m}_{ref} h_3$
- **EER:**  $EER = \frac{\dot{Q}_E}{\dot{W}_{CB} + \dot{W}_{CA}} = \frac{(1-x_6)(h_1-h_9)}{(1-x_6)(h_2-h_1) + (h_1-h_3)}$
- **COP:**  $COP = \frac{\dot{Q}_E}{\dot{W}_{CB} + \dot{W}_{CA}} = \frac{h_1-h_9}{(1-x_6)(h_2-h_1) + (h_1-h_3)}$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

### CICLO EN CASCADA



$$\bullet \dot{Q}_{E1} = \dot{m}_1 \Delta h_{E1} = \dot{Q}_{C2} = \dot{m}_2 \Delta h_{C2}$$

$$\bullet EER = \frac{Q_{E2}}{W_1 + W_2}$$

$$\bullet COP = \frac{Q_{C1}}{W_1 + W_2}$$

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh  
esto con 1 coin me  
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

## EJERCICIO 1.

① R134a - Máquina frigorífica.

$$- EER = 3'58$$

$$- P_{COND} = 10 \text{ bar} = 1 \text{ MPa}$$

$$- P_{EVAP} = 3 \text{ bar} = 0'3 \text{ MPa}$$

$$- \Delta T = T_{max} - T_c = T_2 - T_{cond}$$

$$P_{to ①} \left\{ \begin{array}{l} T_1 = 0^\circ\text{C} \\ h_1 = 250 \text{ kJ/kg} \end{array} \right.$$

$$P_{to ②} \left\{ \begin{array}{l} h_2' = 280 \text{ kJ/kg} \\ T_2' = 50^\circ\text{C} \end{array} \right.$$

$$P_{to ③} \left\{ \begin{array}{l} T_3 = 40^\circ\text{C} \\ h_3 = h_4 = 105 \text{ kJ/kg} \end{array} \right.$$

$$COP = \frac{Q_E}{W} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} \rightarrow 3'58 = \frac{250 - 105}{h_2 - 250} \rightarrow h_2 = 290'5 \text{ kJ/kg}$$

$$T_2 = 60^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{max} = T_{max} - T_{cond} = 60 - 40 = 20^\circ\text{C}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{②} \text{ COP} \\ \text{EER} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} COP = Q_C / W_{neto} \\ EER = Q_E / W_{neto} \\ W_{neto} = Q_C - Q_E \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} COP = \frac{Q_E + W_{neto}}{W_{neto}} \rightarrow COP = EER + 1 \end{array} \right.$$

③  $T_{cond} \rightarrow$  Máq. frigorífica.

$$- R-134a; P_{vap} = 2 \text{ bar} = 0'2 \text{ MPa}$$

$$- X_1 = 0'2.$$

$$T_{cond} = 20^\circ\text{C}$$



## PROBLEMA ②

- Máq. refrigeración

$$- P_1 = 2 \text{ bar} = 0'2 \text{ MPa}$$

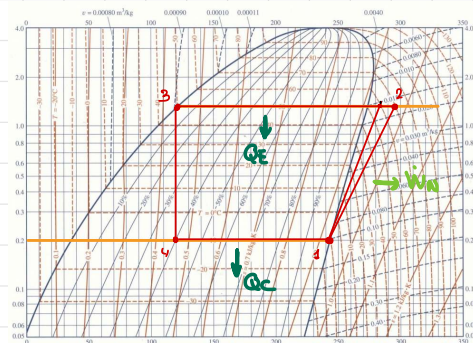
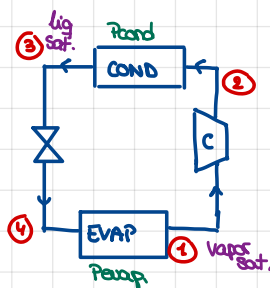
$$- \dot{Q}_F = 1605 \text{ kW}$$

$$- T_{cond} = 50^\circ\text{C}$$

$$- T_{max} = T_2 = 70^\circ\text{C}$$

$$- X_1 = 100\%. X_3 = 0'2.$$

a) Esquema y diagrama



b)  $\eta$  isentrópico y  $W_c$

$$\eta_{iso} = \frac{W_c \text{ ideal}}{W_c \text{ real}} = \frac{h_2' - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{285 - 245}{295 - 245} = 0'8$$

Saco ptes:

$$h_1 = 245 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = 295 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2' = 285 \text{ kJ/kg}$$

$$h_4 = 120 \text{ kJ/kg}$$

b) COP

$$EER = \frac{Q_F}{W_N} = \frac{1605}{642} = 2'5.$$

$$W_{neto} = \dot{m} (h_2 - h_1) = 12'84 \cdot (295 - 245) = 642 \text{ kW}$$

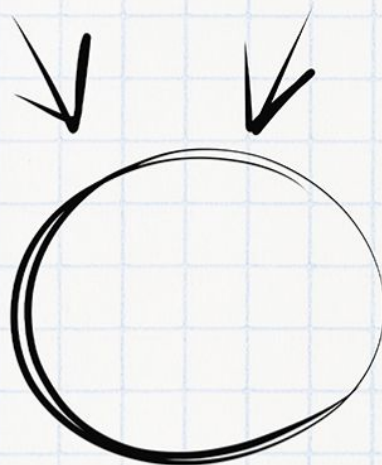
$$Q_F = \dot{m} \cdot (h_1 - h_4) \rightarrow 1605 = \dot{m} \cdot (245 - 120) \rightarrow \dot{m} = 12'84 \text{ kg/s}$$

# Imagínate aprobando el examen

## Necesitas tiempo y concentración

| Planes                                                                                                                                |  PLAN TURBO |  PLAN PRO |  PLAN PRO+ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Descargas sin publi al mes                            | 10          | 40        | 80         |
|  Elimina el video entre descargas                      |             |            |            |
|  Descarga carpetas                                     |             |            |            |
|  Descarga archivos grandes                             |             |            |            |
|  Visualiza apuntes online sin publi                   |            |           |           |
|  Elimina toda la publi web                           |           |          |          |
|  Precios <span>Anual <input type="checkbox"/></span> | 0,99 € / mes                                                                                 | 3,99 € / mes                                                                                | 7,99 € / mes                                                                                  |

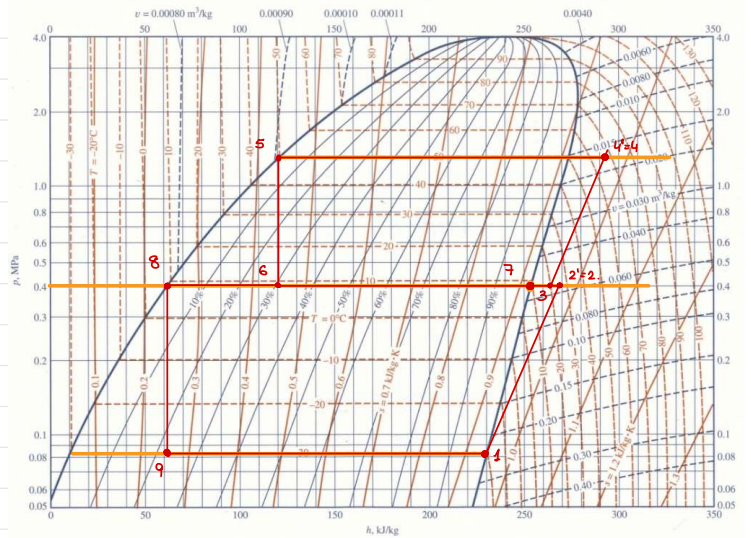
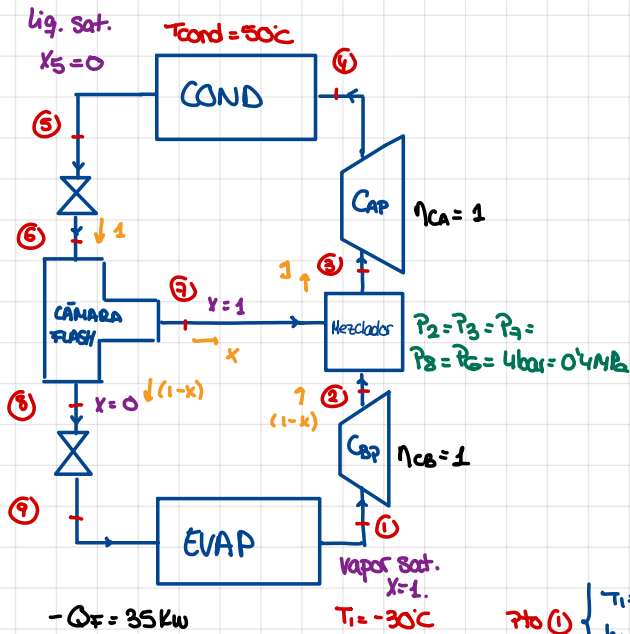
Ahora que puedes conseguirlo,  
¿Qué nota vas a sacar?



# WUOLAH

### PROBLEMA ③

- Doble compresión - R134a



$$P_{h1} \text{ ① } \left\{ \begin{array}{l} T_1 = -30^\circ\text{C} \\ h_1 = 230 \text{ kJ/kg} \\ P_1 = 0.08 \text{ MPa} = P_{\text{evap.}} \end{array} \right.$$

$$P_{h2} \text{ ② } \left\{ \begin{array}{l} P_2 = 0.4 \text{ bar} \\ T_2 = 25^\circ\text{C} \\ h_2 = 269 \text{ kJ/kg} \end{array} \right.$$

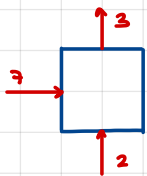
Hacemos balance en el mezclador.

$$h_9 = 62 \text{ kJ/kg} = h_8$$

$$h_6 = 120 \text{ kJ/kg} = h_5$$

$$h_7 = 254 \text{ kJ/kg}$$

$$h_4 = 293 \text{ kJ/kg}$$



$$m_{\text{ref.}} \cdot (1-x) \cdot h_2 + m_{\text{ref.}} \cdot x \cdot h_7 = m_{\text{ref.}} \cdot h_3$$

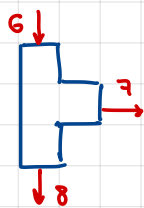
$$(1-0.302) \cdot 269 + 0.302 \cdot 254 = h_3 \rightarrow h_3 = 264.49 \text{ kJ/kg}$$

a)  $\dot{W}_{CB}$

$$Q_F = 35 = m_{\text{ref.}} \cdot (1-x) \cdot (h_1 - h_9) \rightarrow$$

$$m_{\text{ref.}} = \frac{35}{(1-0.302)(230-62)} = 0.2984 \text{ kg/s}$$

Balanza en cámara flash.



$$m_{\text{ref.}} \cdot h_6 = m_{\text{ref.}} \cdot x \cdot h_7 + m_{\text{ref.}} \cdot (1-x) \cdot h_8$$

$$120 = x \cdot 254 + (1-x) \cdot 62 \rightarrow x = 0.302$$

b)  $\dot{W}_{CA}$

$$\dot{W}_{CB} = m_{\text{ref.}} \cdot (1-x) \cdot (h_2 - h_1)$$

$$\dot{W}_{CB} = 0.2984 \cdot (1-0.302) \cdot (269 - 230) = 8.12 \text{ kW}$$

c) EER  $\rightarrow$  Frigorífica

$$EER = \frac{Q_F}{W_N} = \frac{35}{\frac{8.12 + 8.51}{W_{CA} + W_{CB}}} = 2.1$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

PROBLEMA ④

- R290
- COP

a)  $T_{cond} = 60^\circ\text{C}$   
 $T_{evap} = -20^\circ\text{C}$   
 $\eta = 1$

$h_1 = 550 \text{ kJ/kg}$   
 $h_2 = 660 \text{ kJ/kg}$   
 $h_3 = 367 \text{ kJ/kg}$

$COP = \frac{660 - 367}{660 - 550} = 2'66$

$COP = \frac{Q_c}{W} = \frac{(h_2 - h_3)}{(h_2 - h_1)}$

b)  $T_{cond} = 60^\circ\text{C}$   
 $T_{evap} = -20^\circ\text{C}$   
 $T_{sc} = 5^\circ\text{C}$   
 $T_{se} = 10^\circ\text{C}$

$T_3 = T_{evap} + T_{sc} = -20 + 5 = -15^\circ\text{C}$   
 $T_3 = T_{cond} - T_{se} = 60 - 10 = 50^\circ\text{C}$

$h_1' = 550 \text{ kJ/kg}$   
 $h_2' = 675 \text{ kJ/kg}$   
 $h_3' = 330 \text{ kJ/kg}$

$COP = \frac{675 - 330}{675 - 550} = 2'76$

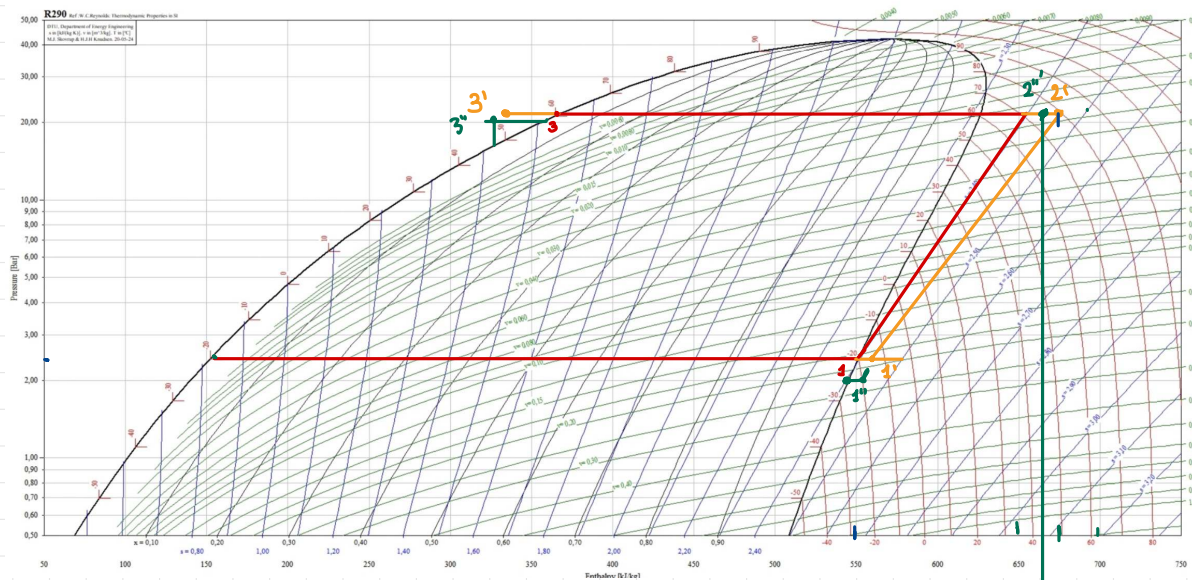
c)  $T_{cond} = 60^\circ\text{C}$   
 $T_{evap} = -20^\circ\text{C}$   
 $T_{se} = 10^\circ\text{C}$   
 $T_{sc} = 5^\circ\text{C}$   
 $\eta = 0'8$   
 $P_{\text{éndice evap}} = 0'5 \text{ bar}$   
 $P_{\text{éndice cond}} = 1 \text{ bar}$

$T_1 = -25 + 5 = 20^\circ\text{C}$   
 $T_3 = 63 - 10 = 53^\circ\text{C}$

$h_1 = 555 \text{ kJ/kg}$   
 $h_2' = 665 \text{ kJ/kg}$   
 $h_3 = 325 \text{ kJ/kg}$

$\eta_c = \frac{W_{ideal}}{W_{real}} = 0'8 = \frac{665 - 555}{h_2 - 555} \rightarrow h_2 = 692'5^\circ\text{C}$

$COP = \frac{692'5 - 325}{692'5 - 555} = 2'67$



perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh  
esto con 1 coin me  
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

# PROBLEMA 5

Agua = 80°C

2) Ciclo  $T_s$  bajas  $\rightarrow$  R410a  $\left\{ \begin{array}{l} T_{cond} = 50^\circ\text{C} \\ T_{evap} = 0^\circ\text{C} \end{array} \right.$

4) Ciclo  $T_s$  Altas  $\rightarrow$  R134a  $\left\{ \begin{array}{l} T_{cond} = 85^\circ\text{C} \\ T_{evap} = 30^\circ\text{C} \end{array} \right.$

a) COP y consumo compresores  
 $\eta_c = 1$

$$Q_c = 11'86 \text{ kW}$$

| Punto 1                   | Punto 2                   | Punto 3                   | Punto 4                   | Punto 5                   | Punto 6                   |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| $h_1 = 423 \text{ kJ/kg}$ | $h_2 = 461 \text{ kJ/kg}$ | $h_3 = 291 \text{ kJ/kg}$ | $h_4 = 291 \text{ kJ/kg}$ | $h_5 = 265 \text{ kJ/kg}$ | $h_6 = 290 \text{ kJ/kg}$ |

| Punto 7                   | Punto 8                   |
|---------------------------|---------------------------|
| $h_7 = 180 \text{ kJ/kg}$ | $h_8 = 180 \text{ kJ/kg}$ |

$$COP = \frac{Q_c}{W} = \frac{11'86}{2'675 + 2'01} = 2'53$$

$W_{ca} + W_{cb}$

$$Q_c = m_1 \cdot (h_6 - h_7) \rightarrow 11'86 = m_1 (290 - 180) \rightarrow m_1 = 0'1078 \text{ kg/s}$$

Sabemos  $Q_{E1} = Q_{C2}$

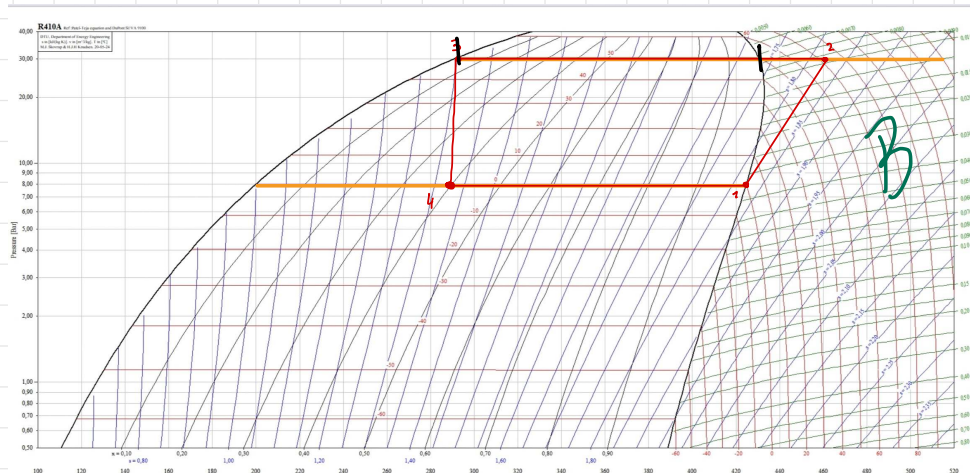
$$\text{Calculamos } Q_{E1} = m_1 \cdot (h_5 - h_8) = 0'1078 \cdot (265 - 180) = 9'163 \text{ kW}$$

$$Q_{E1} = Q_{C2} = m_2 \cdot (h_2 - h_3) \rightarrow 9'163 = m_2 \cdot (461 - 291) \rightarrow m_2 = 0'0539 \text{ kg/s}$$

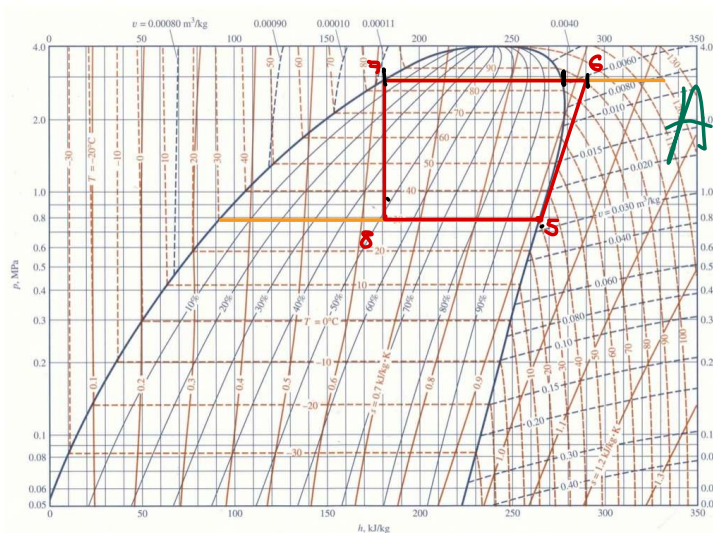
$$W_{ca} = m_1 \cdot (h_6 - h_5) = 0'1078 \cdot (290 - 265) = 2'675 \text{ kW}$$

$$W_{cb} = m_2 \cdot (h_2 - h_1) = 0'0539 \cdot (461 - 423) = 2'01 \text{ kW}$$

R-410A



R134a



b) Intercambiadores de placas  $\rightarrow C_1, C_2, E_1$  :

- Desrecalentamiento Alta  $\rightarrow U = 100 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Zona de cambio de fase en cond. Alta  $\rightarrow U = 1000 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Si los dos fluidos cambian fase  $\rightarrow U = 10000 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Desrecalentamiento baja  $\rightarrow U = 150 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Evap. baja  $\rightarrow U = 250 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Agua a calentar  $\rightarrow 50 - 80^\circ\text{C}$
- $T_{\text{amb}} = 4^\circ\text{C}$  ;  $T_{\text{evap}} = 2^\circ\text{C}$